第 十六 讲

质量绩效域

16

识别项目质量标准与质量管控的核心要点

从规划质控到过程核查，落地质量保障实践方法

7.3.4 规划质量管理

规划质量管理是识别项目及其可交付成果的质量要求和标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求和标准的过程。

输入	工具	输出
1 项目章程 2 项目管理计划 • 需求管理计划 • 风险管理计划 • 干系人参与计划 • 范围基准 3 项目文件 • 假设日志 • 需求文件 • 需求跟踪矩阵 • 风险登记册 • 干系人登记册 4 事业环境因素 5 组织过程资产	1 专家判断 2 数据收集 • 标杆对照 • 头脑风暴 • 访谈 3 数据分析 • 成本效益分析 • 质量成本 4 决策 • 多标准决策分析 5 数据表现 • 流程图 • 逻辑数据模型 • 矩阵图 • 思维导图 6 测试与检查的规划 7 会议	1 质量管理计划 2 质量测量指标 3 项目管理计更新 • 风险管理计划 • 范围基准 4 项目文件更新 • 经验教训登记册 • 需求跟踪矩阵 • 风险登记册 • 干系人登记册

数据收集 - 标杆对照

标杆对照是将实际或计划的项目实践或项目的质量标准与可比项目的实践进行比较，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。

作为标杆的项目可以来自执行组织内部或外部，或者来自同一应用领域或其他应用领域。

标杆对照也允许用不同应用领域或行业的项目做类比。

数据分析 - 成本效益分析

原理

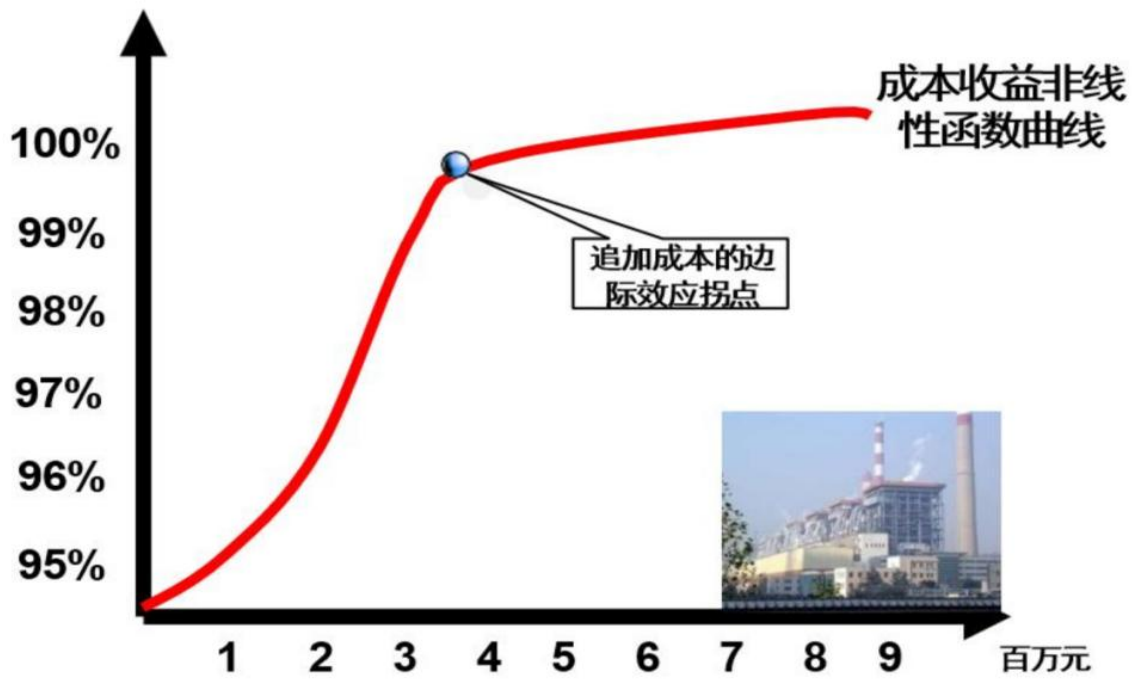
比较可能的成本与预期的效益。商业论证通常需要包含成本效益分析。

作用

1. 成本效益分析是用来估算备选方案优势和劣势的财务分析工具，以确定可以创造最佳效益的备选方案。
2. 确定规划的质量活动是否有效利用了成本。

效果

- 减少返工
- 提高生产率
- 降低成本
- 提升干系人满意度
- 提升赢利能力



一致性成本		不一致成本	
预防成本		**内部损失成本**	
（打造某些高品质产品）		（项目中发现的失败）	
*培训		*返工	
*文件过程		*报废	
*设备			
*完成时间			
评估成本		**外部损失的成本**	
（评估质量）		（客户发现的失败）	
*测试		*债务	
*破坏性试验损失		*保修工作	
*检查		*失去业务	
项目花费资金规避失败		项目前后花费的资金（由于失败）	

数据分析 - 质量成本

与项目有关的质量成本 (COQ) 包含以下一种或多种成本：

预防成本

预防特定项目的产品、可交付成果或服务质量低劣所带来的相关成本。

（最好应该最舍得在这方面花钱）

评估成本

评估、测量、审计和测试特定项目的产品、可交付成果或服务所带来的相关成本。

（不可避免，适用够用为主）

失败成本

（内部/外部）因产品、可交付成果或服务与干系人需求或期望不一致而导致的相关成本。

（最不好，尽可能不要发生）

决策：多标准决策分析

多标准决策分析工具（MCDM, multiple criteria decision making）可用于识别关键事项和合适的备选方案，并通过一系列决策排列出备选方案的优先顺序。

第一步	第二步	第三步
先对标准排序和加权	再应用于所有备选方案，计算出各个备选方案的数学得分。	然后根据得分对备选方案排序。

测试与检查的规划

在规划阶段，项目经理和项目团队决定如何测试或检查产品、可交付成果或服务，以满足干系人的需求和期望，以及如何满足产品的绩效和可靠性目标。

软件项目	建筑项目	制造项目	工程项目
α测试和β测试	强度测试	制造和实地测试的检查	无损伤测试

足够 恰当 合适

质量管理计划是项目管理计划的组成部分，描述如何实施适用的政策、程序和指南以实现质量目标。它描述了项目管理团队为实现一系列项目质量目标所需的活动和资源。

质量管理计划包括：

- 项目采用的质量标准
- 项目的质量目标
- 质量角色与职责
- 需要质量审查的项目可交付成果和过程
- 为项目规划的质量控制和质量管理活动
- 项目使用的质量工具
- 与项目有关的主要程序，例如处理不符合要求的情况、纠正措施程序，以及持续改进程序

质量测量指标

质量测量指标专用于描述项目或产品属性，以及控制质量过程将如何验证符合程度。

指标 1	指标 2	指标 3
按时完成的任务的百分比	故障率、识别的日缺陷数量	每月总停机时间

指标 4	指标 5	指标 6
每个代码行的错误	客户满意度分数	测试计划所涵盖的需求的百分比

管理质量

管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程。

输入

1 项目管理计划
- 质量管理计划

2 项目文件
- 经验教训登记册
- 质量控制测量结果
- 质量测量指标
- 风险报告

3 组织过程资产

工具

1 数据收集
- 核对单

2 数据分析
- 备选方案分析
- **文件分析**
- 过程分析
- **根本原因分析**

3 决策
- 多标准决策分析

4 数据表现
- **亲和图**　　**因果图**
- 流程图　　**直方图**
- 矩阵图　　**散点图**

5 **审计**
6 **面向X的设计**
7 **问题解决**
8 **质量改进方法**

输出

1 **质量报告**
2 **测试与评估文件**
3 变更请求
4 项目管理计划更新
- 质量管理计划
- 范围基准
- 进度基准
- 成本基准

5 项目文件更新
- 问题日志
- 经验教训登记册
- 风险登记册

数据分析 - 根本原因分析

根本原因分析是确定引起偏差、缺陷或风险的根本原因的一种分析技术。

一项根本原因可能引起多项偏差、缺陷或风险。

根本原因分析还可以作为一项技术，用于识别问题的根本原因并解决问题。消除所有根本原因可以杜绝问题再次发生。

根本原因分析报告

一、时间轴叙述

1. 某年某月某日几点几分几秒发生某问题，现象如下
2. 某年某月某日几点几分几秒采取XX应急措施 效果XXX
3-N. 某年某月某日几点几分几秒 ……
N. 某年某月某日几点几分几秒问题彻底解决，一切恢复

二、根本原因

因为天气寒冷导致大雪堆积地面而产生了XXXX从而导致了XXXXXX……

三、改善措施

今后，凡遇到恶劣天气预警，我们将组织人员进行防寒防冻紧急响应……

数据表现 - 亲和图

用来对大量创意进行分组的技术，以便进一步审查和分析。

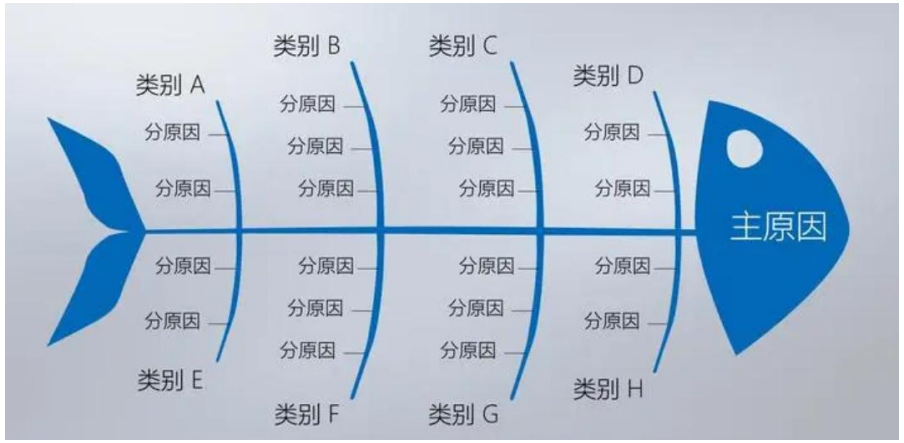
可以对潜在缺陷成因进行分类，展示最应关注的领域。

数据表现 - 因果图

因果图，又称"鱼骨图"、"why-why分析图"和"石川图"。

将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根本原因。

（第五版PMBOK和软考中使用帕累托图进行主要原因识别）

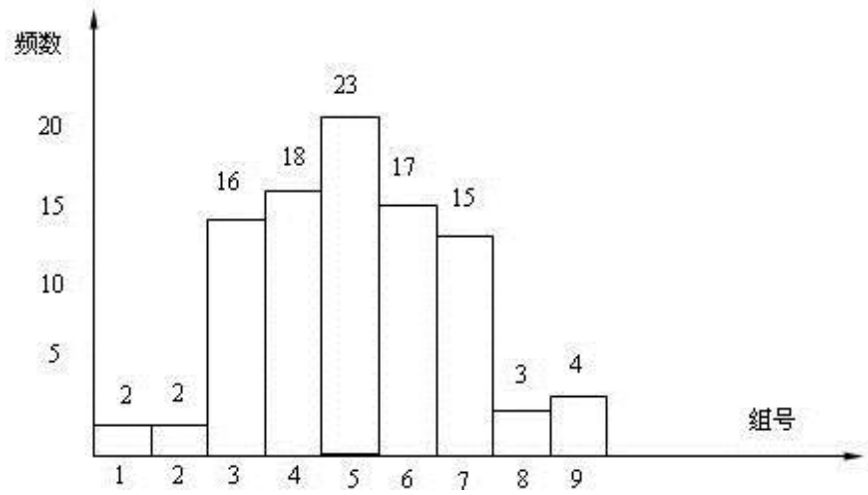


数据表现 - 直方图

直方图是一种展示数字数据的条形图。

每个柱形代表某个问题或者某个情形的某种特征或者状态。

一般都是随着X轴代表的时间的流逝而展现出Y轴的趋势变化。

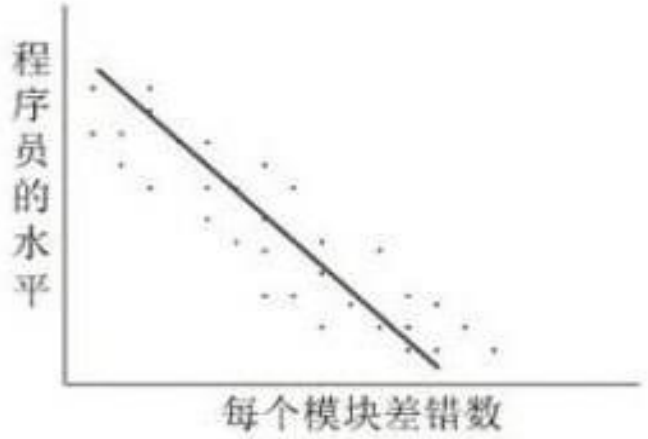


数据表现 - 散点图

展示两个变量之间的关系的图形。

正相关、负相关、不相关

线性相关、非线性相关



散点图

7.3.5.7 审计

审计是用于确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序的一种结构化且独立的过程。
质量审计通常由项目外部的团队开展，如组织内部审计部门、项目管理办公室 (PMO) 或组织外部的审计师。

- 质量审计目标可能包括（但不限于）：
  - 识别全部正在实施的良好及最佳实践；
  - 识别所有违规做法、差距及不足；
  - 分享所在组织和/或行业中类似项目的良好实践；
  - 积极、主动地提供协助，以改进过程的执行，从而帮助团队提高生产效率；
  - 强调每次审计都应对组织经验教训知识库的积累做出贡献。
- 采取后续措施纠正问题，可以降低质量成本，并提高发起人或客户对项目产品的接受度。质量审计
- 可事先安排，也可随机进行；可由内部或外部审计师进行。
- 质量审计还可确认已批准的变更请求（包括更新、纠正措施、缺陷补救和预防措施）的实施情况。

面向 X 的设计

面向 X 的设计 (DfX) 是产品设计期间可采用的一系列技术指南，旨在优化设计的特定方面，可以控制或提高产品最终特性。

DfX 中的"X"可以是产品开发的不同方面，例如可靠性、调配、装配、制造、成本、服务、可用性、安全性和质量。

使用 DfX 可以降低成本、改进质量、提高绩效和客户满意度。

举例：CS中的AK和M4 山西醋和镇江醋

问题解决

重点!

问题解决发现解决问题或应对挑战的解决方案。有效和系统化地解决问题是质量保证和质量改进的基本要素。
问题解决方法通常包括以下要素：

第一步	第二步	第三步
定义问题	识别根本原因	生成可能的解决方案

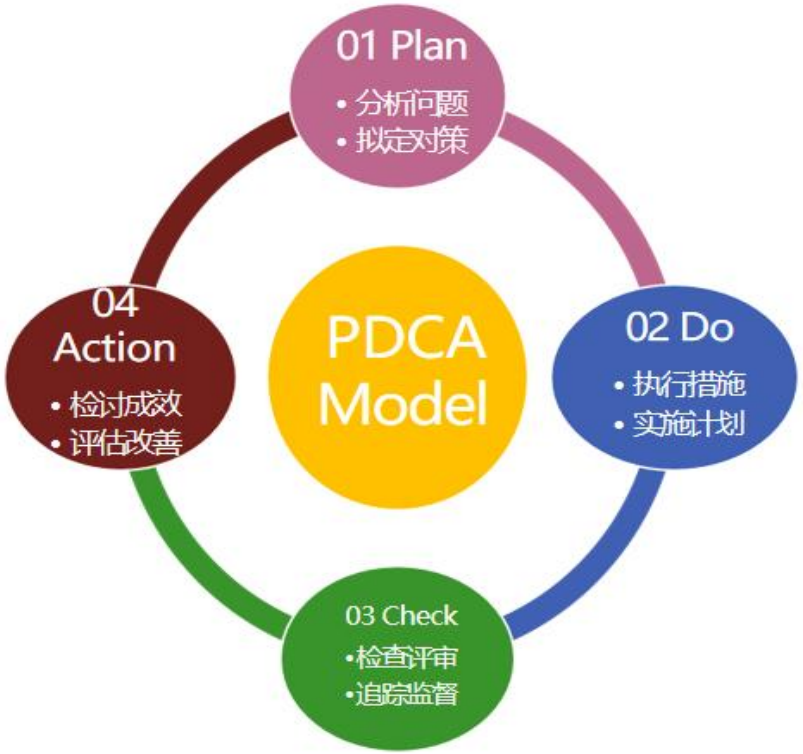
第四步	第五步	第六步
选择最佳解决方案	执行解决方案	验证解决方案的有效性

质量改进方法

质量改进的开展，可基于质量控制过程的发现和建议、质量审计的发现，或管理质量过程的问题解决。

PDCA循环

计划 — 实施 — 检查 — 行动



六西格玛

最常用于分析和评估改进机会的两种质量改进工具

控制质量是为了评估绩效，确保项目输出完整、正确且满足客户期望，而监督和记录质量管理活动执行结果的过程。

输入	工具	输出
1 项目管理计划 • 质量管理计划 2 项目文件 • 经验教训登记册 • 质量测量指标 • 测试与评估文件 3 批准的变更请求 4 可交付成果 5 工作绩效数据 6 事业环境因素 7 组织过程资产	1 数据收集 • 核对单 • **核查表** • **统计抽样** • 问卷调查 2 数据分析 • 绩效审查 • 根本原因分析 3 **检查** 4 **测试/产品评估** 5 数据表现 • 因果图　**控制图** • 直方图　散点图 6 会议	1 **质量控制测量结果** 2 **核实的可交付成果** 3 工作绩效信息 4 变更请求 5 项目管理计划更新 • 质量管理计划 6 项目文件更新 • 问题日志 • 经验教训登记册 • 风险登记册 • 测试与评估文件

数据收集 - 核查表

核查表，又称计数表。

用于合理排列各种事项，以便有效地收集关于潜在质量问题的有用数据。

用核查表收集的关于缺陷数量或后果的数据，在PMBOK第五版中经常使用帕累托图来显示。

缺陷/日期	日期 1	日期 2	日期 3	日期 4	合计
小划痕	1	2	2	2	7
大划痕	0	1	0	0	1
弯曲	3	3	1	2	9
缺少组件	5	0	2	1	8
颜色配错	2	0	1	3	6
标签错误	1	2	1	2	6

数据表现 - 控制图

控制图用于确定一个过程是否稳定，或者是否具有可预测的绩效。

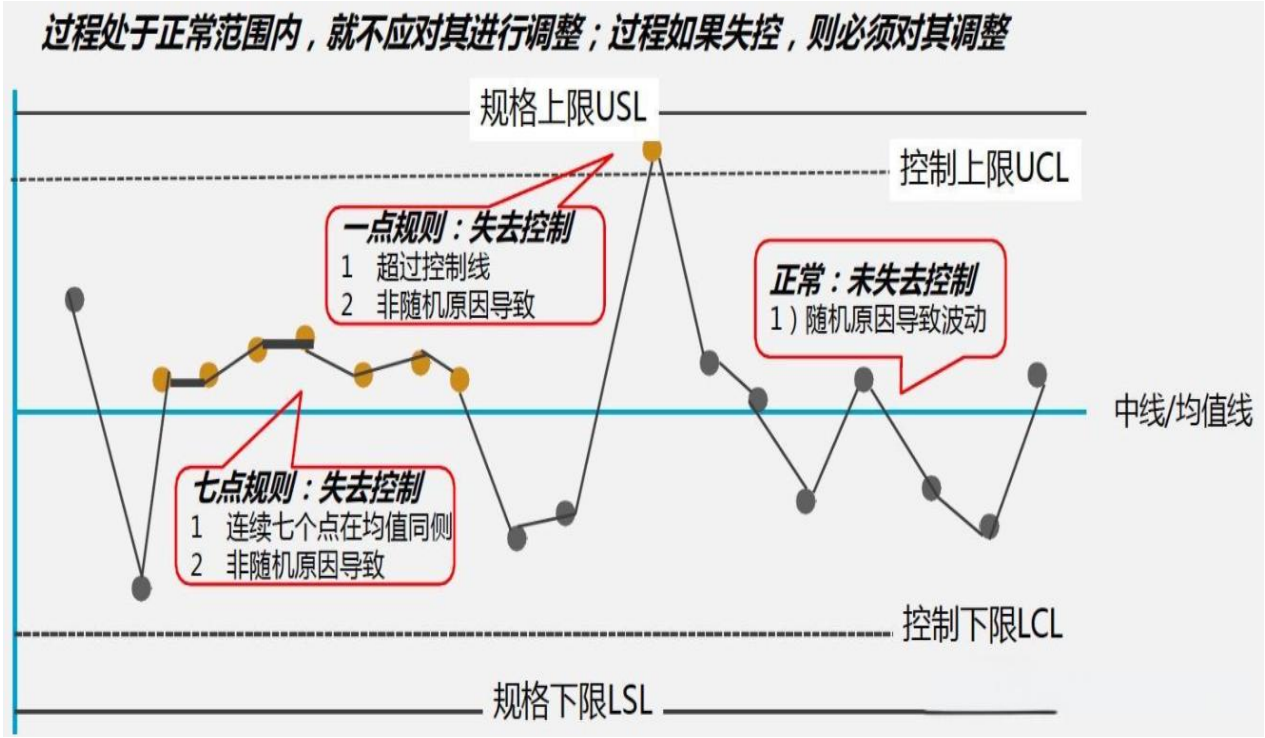
规格上下限 vs 控制上下限

1点规则：某个数据点超出控制界限

7点规则：

7个或7个以上连续的点落在均值同一侧

控制界限通常设置在±3西格玛的位置。



质量控制测量结果

定义

控制质量的测量结果是对质量控制活动的结果的书面记录，应以质量管理计划所确定的格式加以记录。

请问

QUIZ

1. 在现代质量学者提出全面质量管理的概念之前，对质量执行标准的传统看法认为：

A 错误是有益的，因为我们从中能学到经验

B 质量管理，人人有责

C 只要在质量控制过程中使用足够数量的质检人员，错误就不会发生

D 错误的花费比为防止错误发生而进行复杂的防范设计的花费更高

请问

QUIZ

2.项目质量的等级由谁来确定?

A 发起人

B 高管

C 项目经理

D 客户

请问

QUIZ

3. 下列各项都是质量审计，除了：

A 确认实施批准的变更请求

B 验证过失修复

C 决定低效率和无效政策

D 决定项目活动是否符合组织政策

请问

QUIZ

4.下列哪项叙述是质量成本的最佳描述?

A 它会增加评估成本，但会在其他方面节省大量成本

B 它会增加预防成本，但会在其他方面节省大量成本

C 它会增加外部失败成本，但会在其他方面节省大量成本

D 它会增加内部失败成本，但会在其他方面节省大量成本

请问

QUIZ

5.设计六西格玛可以有效的优化客户满意度，减低成本或改进质量等诸多方面，这是哪种技术的体现?

A 流程改进

B 质量改进方法

C 面向x的设计

D 控制质量

请问

QUIZ

6.统计抽样法可以确定项目的某些元素或产品是否符合要求。其最大优势在于：

A 不要求资源

B 抽样低于1%也可以达到足够的准确度

C 无须对元素进行100%的检验就可以针对总体得到一个满意的推论

D 成本比100%检验要低

请问

QUIZ

7.控制图对以下哪项有帮助作用?

A 关键问题改进

B 过程是否失控

C 期望未来结果

D 控制资源

请问

QUIZ

8.为了表述质量目标的实现情况，项目经理可以选用哪种文件向高层汇报?

A 质量报告

B 测试与评估文件

C 质量管理计划

D 质量控制文件

请问

QUIZ

9. 质量大师戴明的主要理论对日本及现代质量管理学说起到很大的启发作用，以下哪项是他倡导的主要思想?

A 质量零成本

B 预防胜于评估

C 持续改进

D 质量与等级

请问

QUIZ

10. 规划质量输出了质量检测指标，其中哪项不是该文件的内容?

A 如何实施组织的质量政策

B 项目或产品的属性

C 如何验证质量符合程度

D 准时性、故障率、可用性、预算控制等